

RW4 Sheet Module - Silpo

INTERPRETATION GUIDE

- ADF $p > 0.05$ and KPSS $p < 0.05$ -> likely I(1)-like; prefer differences/cointegration models.
- ADF $p < 0.05$ and KPSS $p > 0.05$ -> stationary; level models are more admissible.
- Ljung-Box $p < 0.05$ -> autocorrelation; add lag structure.
- BP/White $p < 0.05$ -> heteroskedasticity; use robust or HAC standard errors.
- JB $p < 0.05$ -> non-normality; use robust inference and avoid strict normality assumptions.
- Stability flag=1 -> potential breaks/drift; use rolling or split-sample robustness.
- For retail transmission, compare no-promo vs promo-controlled estimates.

RUN NOTES

Input workbook: full_uah.xlsx

Source sheet: Silpo

Rows (clean): 86765

Date range: 2025-10-21 .. 2025-12-13

Products: 8

Stats rows: 24

Tests rows: 24

Interpretation option: use tests table -> recommended_action/recommended_model_family per product.

Table: descriptive_stats

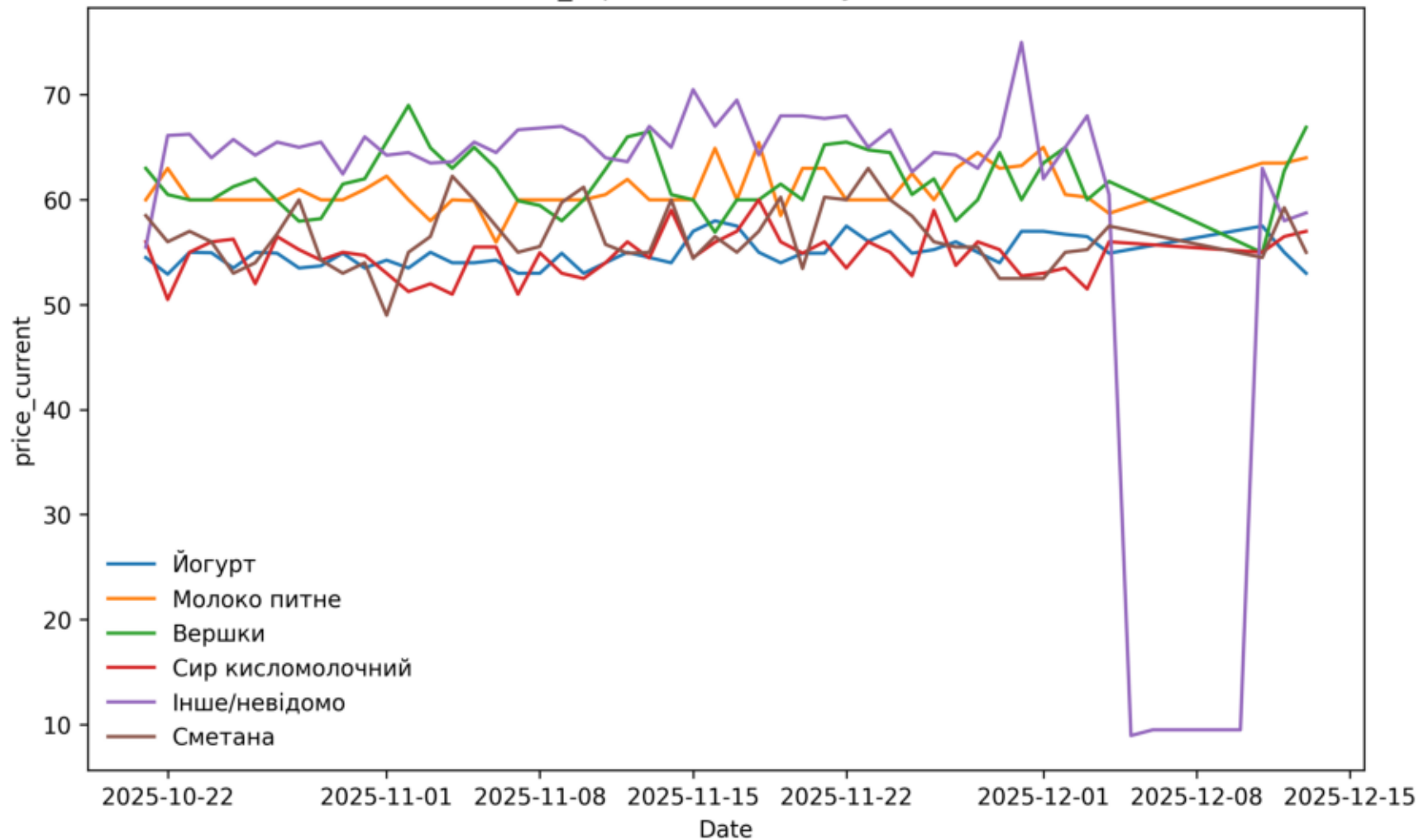
source	product	standardized_type	series_variant	count	missing	imputed_share	mean	median	std	min	max	q05	q25	q75	q95	skew	kurtosis	cv	rolling_vol_7	rolling_vol_30
Silpo	Інше/невідомо	other	linear	0	1836	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Інше/невідомо	other	pchip	0	1836	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Інше/невідомо	other	real	1628	208	nan	43.06194529940628	27.724999999999998	47.99737539014726	0.6995	370.845	1.933	6.782472222222221	63.4885625	138.64999999999986	1.9511223010063863	5.197303877752603	1.1146123347755268	0.5043419702664934	0.5533267097473703
Silpo	Вершки	cream	linear	0	4157	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Вершки	cream	pchip	0	4157	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Вершки	cream	real	3678	479	nan	83.60262824475473	61.99	73.33029560393057	0.5788421052631579	499.0	23.361500000000003	43.99	91.83	229.3186071428567	3.0162698333278417	11.368194240506345	0.8771290705030119	0.4572033011743757	0.49638651145331647
Silpo	Йогурт	yogurt_dessert	linear	0	3861	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Йогурт	yogurt_dessert	pchip	0	3861	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Йогурт	yogurt_dessert	real	3395	466	nan	64.37508890427884	57.489999999999995	34.38121705364969	3.4995	479.0	19.932000000000002	45.653666666666666	75.19023076923077	138.4622115384615	2.284277091491867	11.40972615518425	0.5340764205354669	0.3432114006331601	0.36968015926839426
Silpo	Кефір	milk	linear	0	1809	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Кефір	milk	pchip	0	1809	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Кефір	milk	real	1584	225	nan	65.57400621567861	53.656666666666666	54.57425548622439	2.8166666666666666	469.0	19.033500000000004	39.290000000000006	75.66169047619047	134.31574999999999	3.7142493377482153	17.002801647425912	0.8322544043858616	0.39028501215812605	0.4278306664196533
Silpo	Молоко питне	milk	linear	0	3997	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Молоко питне	milk	pchip	0	3997	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Молоко питне	milk	real	3524	473	nan	70.9883540152093	62.013666666666666	43.13652808916007	2.8166666666666666	479.0	24.482680350877196	44.93	84.99	149.0	2.681682120767502	13.34021883916163	0.6076564062876856	0.43434003427143286	0.4618471794092155
Silpo	Сир кисломолочний	cottage_cheese	linear	0	2072	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сир кисломолочний	cottage_cheese	pchip	0	2072	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сир кисломолочний	cottage_cheese	real	1819	253	nan	63.06207197995849	56.83428571428572	32.49807489562772	16.413666666666668	299.0	29.9	42.673590909090905	71.23751388888888	129.61499999999998	2.5296369604395363	10.203577867724748	0.5153347150717756	0.37689924802743796	0.3946520769484152
Silpo	Сир твердий	hard_cheese	linear	0	2063	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сир твердий	hard_cheese	pchip	0	2063	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сир твердий	hard_cheese	real	1815	248	nan	69.26856992211718	56.489999999999995	56.29740177971621	0.5788421052631579	699.0	19.19	39.46088888888889	80.4925	159.0	3.727640581045317	23.730662740456467	0.8127409277110061	0.6769323554417648	0.7107288660479338
Silpo	Сметана	sour_cream	linear	0	2325	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сметана	sour_cream	pchip	0	2325	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сметана	sour_cream	real	2065	260	nan	64.9251575611023	55.49	46.52442140804871	5.966666666666666	479.0	20.19	38.99	70.99	173.245	3.202271551127744	15.183209860692234	0.7165854216720798	0.38043459715311206	0.4140805193580927

Table: tests

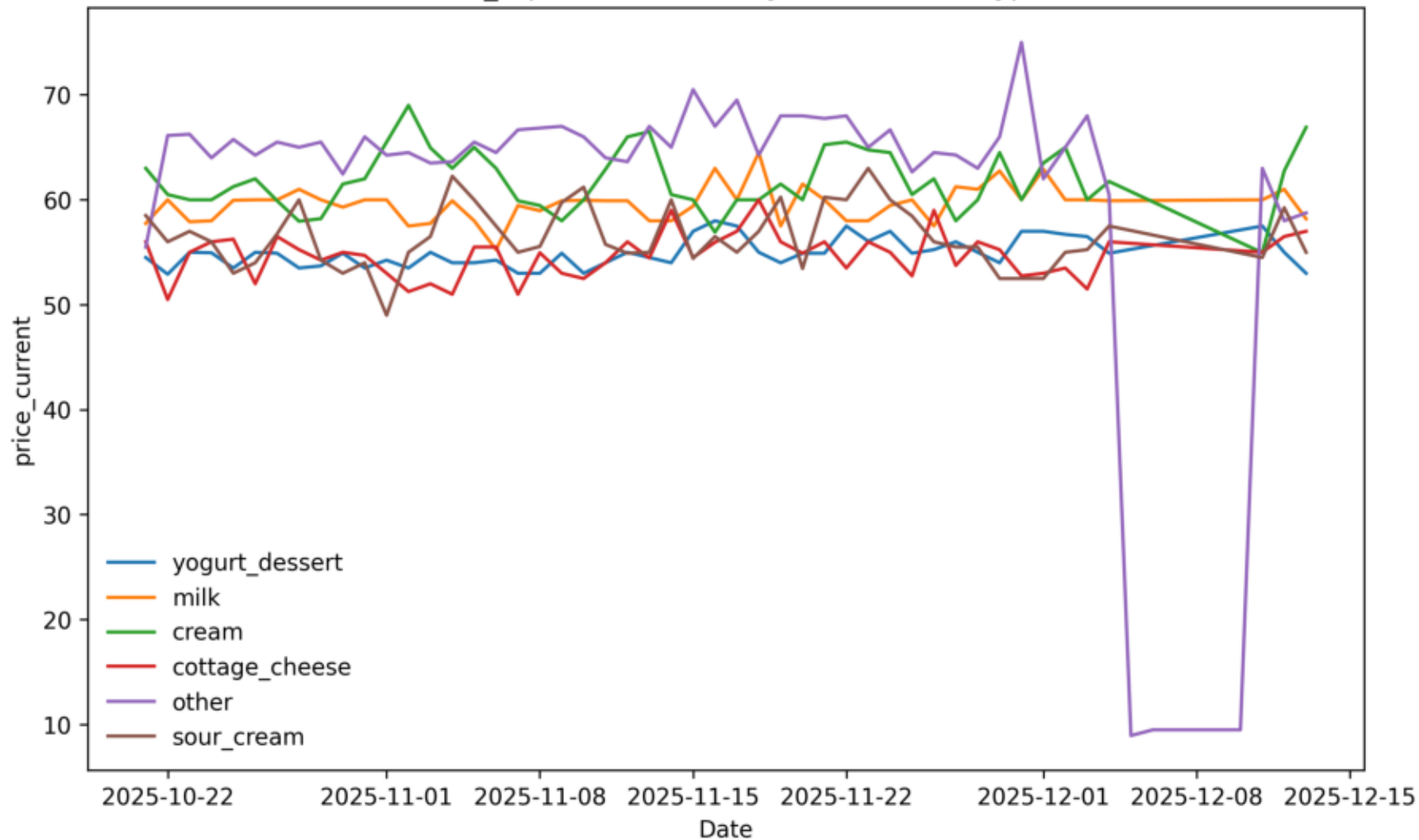
source	product	standardized_type	series_variant	n_obs	adf_p	kpss_p	ljungbox_p	bp_p	white_p	jb_p	stability_flag	stability_drift	action_label	integration_class	ac_risk	het_risk	non_normal_risk	stability_risk_class	recommended_action			recommended_model_family			avoid	diag_note
Silpo	Інше/невідомо	other	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Інше/невідомо	other	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Інше/невідомо	other	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Вершки	cream	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Вершки	cream	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Вершки	cream	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Йогурт	yogurt_dessert	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Йогурт	yogurt_dessert	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Йогурт	yogurt_dessert	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Кефір	milk	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Кефір	milk	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Кефір	milk	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Молоко питне	milk	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Молоко питне	milk	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Молоко питне	milk	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Сир кисломолочний	cottage_cheese	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Сир кисломолочний	cottage_cheese	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Сир кисломолочний	cottage_cheese	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Сир твердий	hard_cheese	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Сир твердий	hard_cheese	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Сир твердий	hard_cheese	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Сметана	sour_cream	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Сметана	sour_cream	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...
Silpo	Сметана	sour_cream	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow diagnostics-driven...

sheet_silpo_tseries_by_product.png

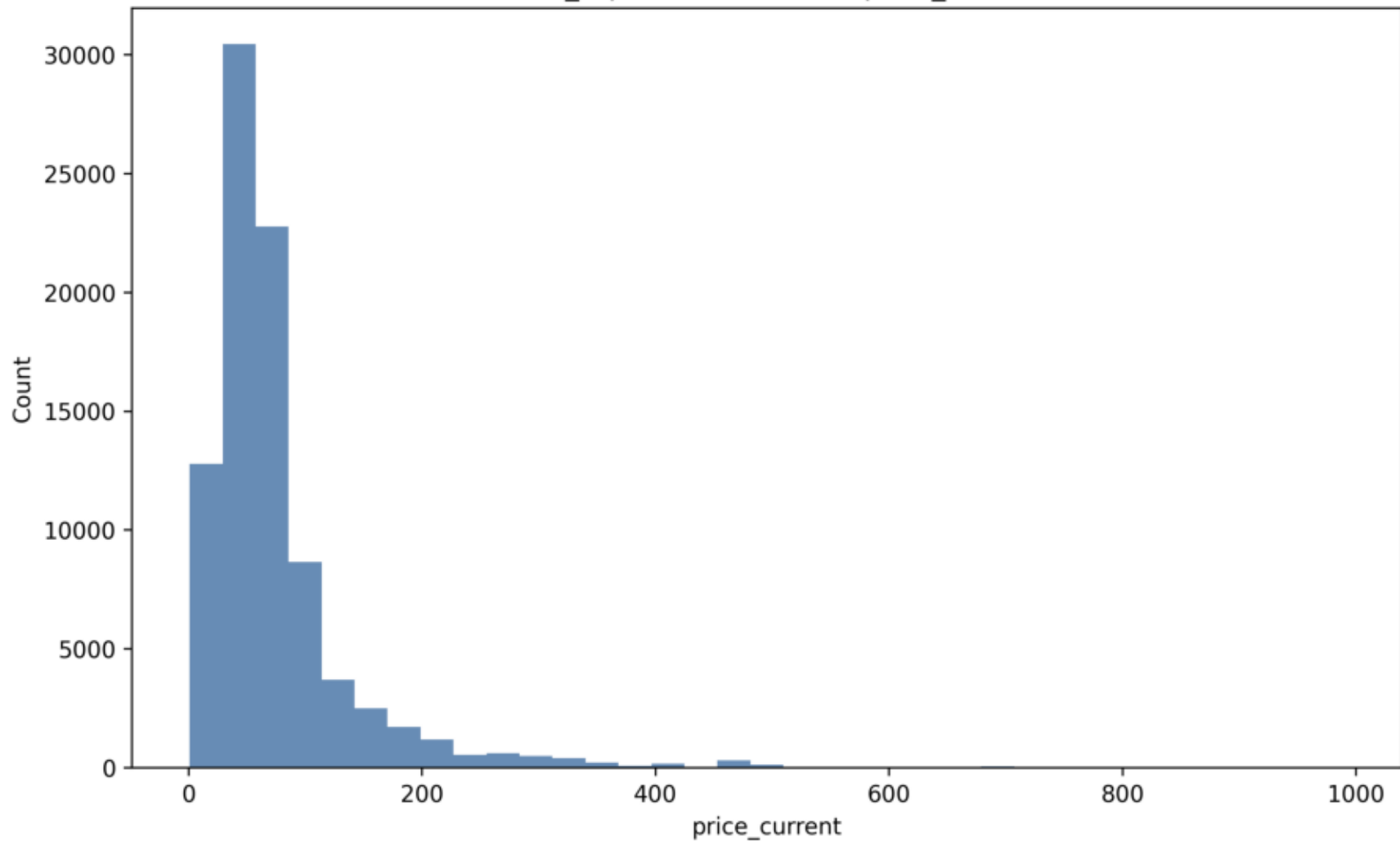
sheet_silpo: Time Series by Product



sheet_silpo: Time Series by Standardized Type



sheet_silpo: Distribution of price_current



Silpo: Brand Price Trends

